Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial III, Álgebra Lineal 2026-I

Agosto 3, 2026

Nombre: **Cédula:**

Tema: C **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de cinco preguntas de selección múltiple y de dos de procedimiento en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Únicamente para las preguntas de selección múltiple, seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas a las preguntas de selección múltiple que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. No resuelva las preguntas de procedimiento en esta página. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	20	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	20	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	20	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	20	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	20	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Preguntas de selección múltiple

Instrucciones: Las preguntas de la 1 a la 5 son de selección múltiple y cada una vale 10 puntos. Para cada pregunta, sólo una respuesta es correcta. Marque la respuesta correcta en la hoja de respuestas.

Pregunta 1. [10*pt*] Sea W el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ y sea $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Determine cuál de las siguientes opciones es **correcta**.

(A) El vector $\vec{v}$ está en el subespacio W.

(B) La longitud del vector $\vec{v} - \text{Proy}_W(\vec{v})$ es igual a 0.

(C) Los vectores $\vec{v}$ y $\text{Proy}_W(\vec{v})$ son iguales.

(D) El vector $\vec{v}$ no está en el subespacio $W^{\perp}$.

(E) La longitud del vector $\vec{v} - \text{Proy}_W(\vec{v})$ es igual a 1.

Pregunta 2. [10*pt*] Se sabe que la matriz

$$Q = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & d \end{pmatrix}$$

es ortogonal. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Necesariamente se tiene que $ad - bc = 0$.

(B) La matriz Q no es invertible.

(C) La inversa de Q está dada por $\begin{pmatrix} a & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 \\ b & 0 & d \end{pmatrix}$.

(D) Necesariamente se tiene que $a = b = c = d = 0$.

(E) La matriz Q es invertible y $Q^{-1} \neq Q^T$.

Pregunta 3. [10*pt*] Sean $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Sean N el espacio nulo de A y F el espacio fila de A. Se sabe que la proyección ortogonal de $\vec{v}$ sobre F es igual a $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) El vector $\vec{v}$ pertenece a F.

(B) Ninguna de las otras opciones.

(C) El vector $\vec{v}$ pertenece a N.

(D) La proyección ortogonal de $\vec{v}$ sobre N es igual a $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(E) La proyección ortogonal de $\vec{v}$ sobre N es igual a $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Pregunta 4. [10*pt*] Sea P_2 el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 2 y considere la base de este dada por $\mathcal{B} = \{1, x-2, (x-2)^2\}$. Se sabe que $[p(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) $p(x) = 2$

(B) $p(x) = 2 + x + x^2$

(C) $p(x) = x^2 - 3x + 4$

(D) No es posible determinar el polinomio $p(x)$ con la información dada.

(E) $p(x) = x^2 - 4x + 4$

Pregunta 5. [10*pt*] Sean P_2 el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 2 y $\mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de matrices 2×2. Considere las transformaciones lineales $T\colon \mathbb{R}^3 \to P_2$ y $S\colon P_2 \to \mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ dadas por

$$T\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a + bx + cx^2 \quad \text{y} \quad S(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ambas composiciones $S \circ T$ y $T \circ S$ tienen sentido.

(B) Si $(S \circ T)(\vec{v})$ es la matriz nula entonces $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(C) La transformación $S \circ T$ es invertible.

(D) Existe $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ tal que $(S \circ T)(\vec{v}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(E) La composición $S \circ T$ no tiene sentido.

Preguntas con procedimiento

Instrucciones: Las preguntas 6 y 7 son con procedimiento; la pregunta 6 vale 30 puntos y la 7 vale 20 puntos. Responda en estas hojas a las preguntas 6 y 7. Respuestas sin justificación recibirán cero puntos. La pregunta 6 tiene 3 incisos y la pregunta 7 tiene 2 incisos.

Pregunta 6. Considere la forma cuadrática $f(x,y) = x^2+4xy+y^2$ y sea A la matriz simétrica asociada a la forma $f(x,y)$. Se sabe que los vectores $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ son vectores propios de la matriz A.

(a) [15*pts*] Encuentre la matriz A y sus valores propios. *Sugerencia: Note que usted ya conoce vectores propios de A.*

(b) [10*pt*] Decida si existe una matriz ortogonal Q tal que Q^TAQ es diagonal. En caso de que tal matriz no exista explique el porqué y en caso de que exista exhíbala.

(c) [5*pt*] Decida qué tipo de cónica describe la ecuación $f(x, y) = 3$.

Solo para el examinador:

(a)	(b)	(c)	Total

Pregunta 7. Sea P_2 el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 2. Se tiene una transformación lineal $T : P_2 \to P_2$ que cumple

$$T(1) = 1, \quad T(x) = 5x^2, \quad T(x^2) = 1.$$

(a) [10*pt*] Encuentre un polinomio $p(x)$ diferente del nulo tal que $T(p(x)) = 0$ o justifique por qué tal polinomio no existe.

(b) [10*pt*] Encuentre un polinomio $q(x)$ tal que $T(q(x)) = 10x^2$ o justifique por qué tal polinomio no existe.

Solo para el examinador:

(a)	(b)	Total